

Разработка физически информированной нейросети для решения уравнения Вебстера

Г. О. Ерыкалкин
МФТИ, ЛФИ

Научный руководитель: К. А. Беклемышев, МФТИ

Выпускная квалификационная работа, 2026

Цель и задачи работы

Цель работы

Исследовать и сравнить нейросетевые архитектуры для прямой и обратной задач одномерной волноводной акустики на основе уравнения Вебстера.

Основные задачи

- исследовать нейросетевые модели для аппроксимации отображения “геометрия – отклик”;
- сравнить архитектуры по точности и скорости расчета;
- исследовать подходы к восстановлению геометрического профиля по передаточной функции.

Почему задача важна

- В задачах синтеза речи и моделирования голосового тракта требуется быстро оценивать влияние формы канала на спектральный отклик.
- В нефтегазовой отрасли волноводные и трубные модели используются при анализе распространения волн и интерпретации сигналов в каналах и скважинных системах.
- Подобные подходы могут быть полезны и для задач поиска дефектов в оптоволокне, где по измеряемому отклику требуется судить о внутренних неоднородностях структуры.
- При этом классические численные методы точны, но становятся дорогими при многократных расчетах и в задачах обратного проектирования.

Физико-математическая постановка

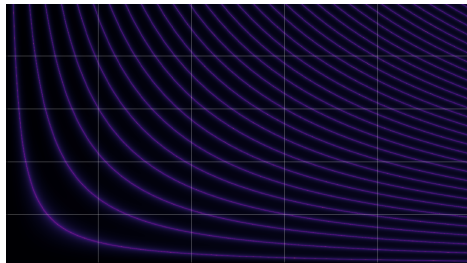
Уравнение Вебстера для давления в канале переменного сечения:

$$\frac{1}{A(x)} \frac{\partial}{\partial x} \left(A(x) \frac{\partial p}{\partial x} \right) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0.$$

Передаточная функция волновода определяется как отношение объемной скорости на выходе к объемной скорости на входе:

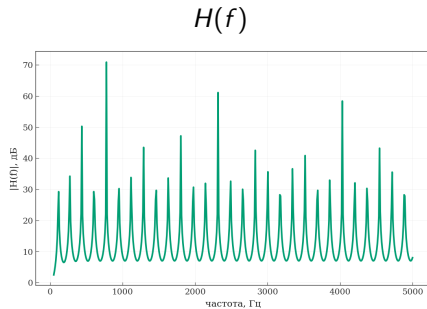
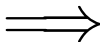
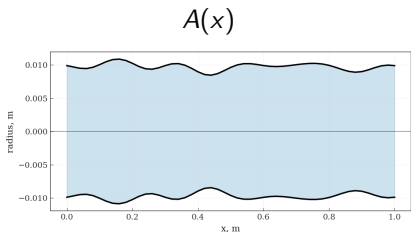
$$H(f) = \frac{U(L, f)}{U(0, f)}.$$

Тем самым $H(f)$ характеризует частотный отклик канала. В прямой задаче требуется предсказывать его по геометрии, а в обратной задаче — по заданному отклику восстанавливать геометрический профиль.



Решение прямой задачи

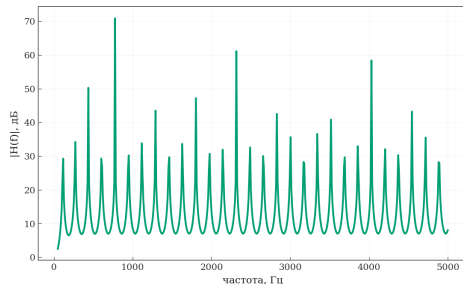
Постановка прямой задачи



Методы решения прямой задачи

Численные решатели

- **Цилиндрический ТММ:** канал аппроксимируется последовательностью цилиндрических секций постоянного сечения.
- **Конический ТММ:** канал аппроксимируется последовательностью усеченных конусов и точнее описывает плавное изменение радиуса.
- **ARMA-решатель:** использует полиномиальное представление в z -области и позволяет ускорять вычисление спектрального отклика.



Нейросетевые модели

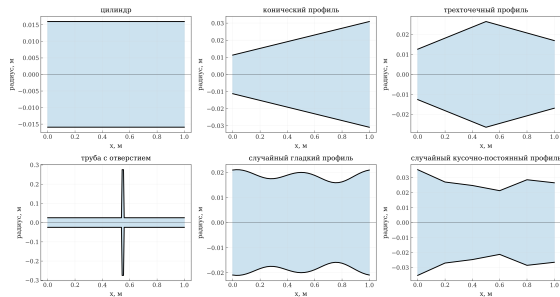
- используются как быстрые суррогаты прямого решателя после обучения;
- аппроксимируют отображение “геометрия канала → передаточная функция”.

Данные для обучения

Для обучения нейросетевых моделей использовались **синтетические данные**, полученные с помощью численного решения прямой задачи.

Схема построения датасета

- генерировались различные геометрические профили каналов;
- для каждой геометрии численно вычислялась передаточная функция;
- пары “геометрия – спектральный отклик” использовались для обучения нейросетей.



Прямая задача: постановка для нейросетей

Аппроксимируемый оператор:

$$\mathcal{F}_\theta : A(x) \longmapsto H_{\text{dB}}(f).$$

- **MLP** — базовая полносвязная сеть.
- **CNN** — сверточные сети.
- **FNO** — нейронный оператор Фурье.
- **DeepONet** — нейронный оператор с отдельными ветвями для геометрии и частот.
- **Mamba** — модель для работы с длинными последовательностями.

Комбинированный функционал потерь:

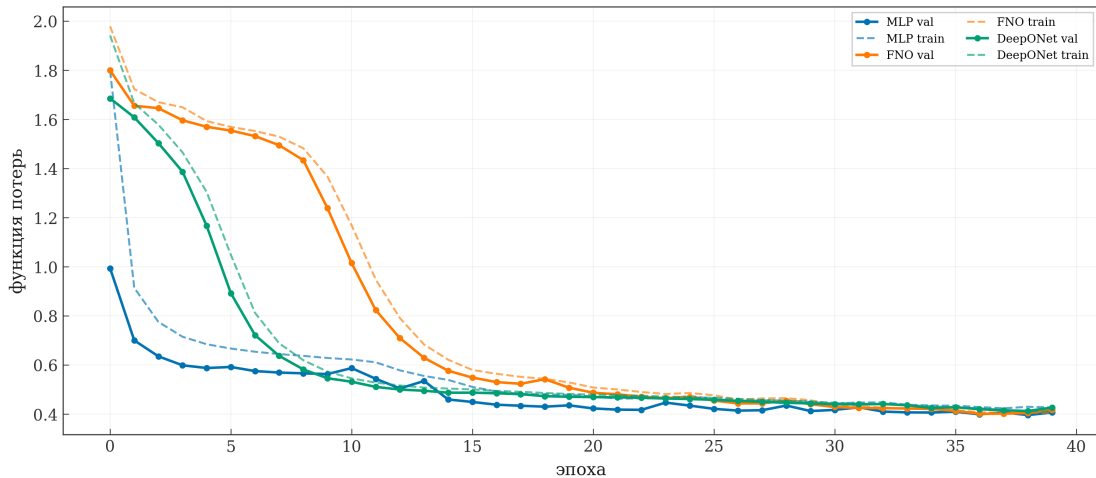
$$L_{total} = w_{dB}L_{dB} + w_{mag}L_{mag} + w_{deriv}L_{deriv} + w_{peak}L_{peak} + w_{level}L_{level}.$$

Что учитывается при обучении

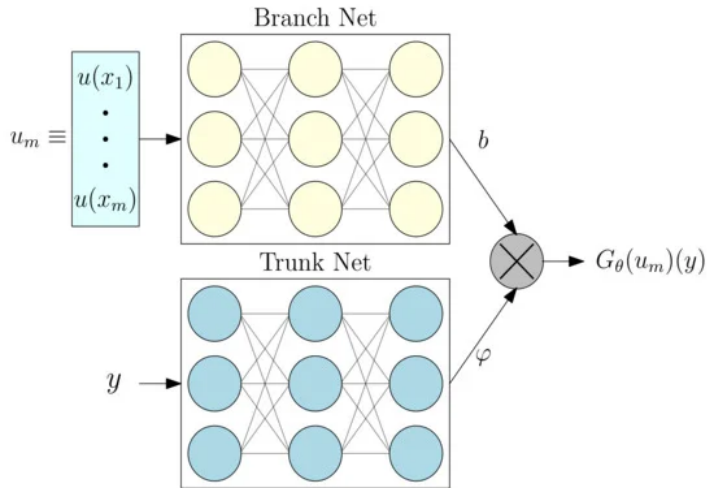
- L_{dB} : общее совпадение спектров в дБ;
- L_{mag} : относительное совпадение линейных амплитуд;
- L_{deriv} : совпадение формы спектра и его наклонов;
- L_{level} : совпадение уровней всех найденных пиков целевого спектра.

Основные метрики

- MAE, дБ;
- ошибка уровня пика, дБ;
- ошибка уровня провала, дБ;
- относительная ошибка производной.



DeepONet: параллельное кодирование геометрии и частот



70 эпох: Mamba-конфигурации

Модель	MAE, дБ	Производная
Mamba Operator	1.7041	0.4615
Mamba Fusion DeepONet	1.0016	0.3311
Mamba SIREN Dynamic Deformable	0.9115	0.3140

Интерпретация: усложненная гибридная архитектура оказалась наиболее эффективной среди Mamba-моделей в отдельном 70-эпоховом сравнении.

Место для рисунка из ВКР

Рис. 2.7–2.8: сходимость при 70 эпохах

Место для рисунка из ВКР

Рис. 2.9: сравнение скорости нейросетей и решателей

Обратная задача: постановка и оптимизационные методы

Цель: восстановить профиль $A(x)$ по заданной амплитудной характеристике $H_{dB}(f)$.

Использованные подходы

- градиентная оптимизация через дифференцируемый суррогат;
- стохастический поиск по алгоритму Метрополиса;
- нейросетевое восстановление с помощью U-Net.

Параметризация оптимизации

- 10 управляющих точек профиля;
- сигмоидальные ограничения площади;
- регуляризация гладкости и кривизны.

Место для рисунка из ВКР

Рис. 3.1: сравнение градиентного метода и Метрополиса

Наблюдение

Один пример не доказывает превосходство метода, но показывает чувствительность обратной задачи к параметризации и качеству прямого суррогата.

U-Net для обратной задачи

Входное представление

- 2D-карта $[H, f, x]$;
- режим префиксных откликов;
- target: $\log A(x)$.

Итоговая проверка на 100 примерах

Метрика	Значение
$\text{MAE}_{\log A}$	0.8509 ± 0.8877
MAE_H , дБ	4.3630 ± 1.7952

Место для рисунка из ВКР

Рис. 3.2: карта $[H, f, x]$

Место для рисунка из ВКР

Рис. 3.4: примеры восстановления

Место для рисунка из ВКР

Рис. 3.5: худший пример и
спектральная проверка

Ограничения и интерпретация результатов

- Основной датасет использует фиксированную длину $L = 1$ м; для переменной длины требуется отдельный учет масштабирования частоты.
- Геометрии с локальной камерой исключены из основной серии, так как оказались трудными для текущих архитектур.
- Ошибка уровня пиков остается заметной даже при малой глобальной MAE.
- Обратная задача по модулю спектра плохо обусловлена; различие профилей может быть связано как с неоднозначностью, так и с ограничениями оптимизации и суррогата.
- Режим префиксных откликов U-Net является исследовательским экспериментом с расширенной информацией, а не постановкой только по одной конечной АЧХ.

- 1 Реализован и сопоставлен набор численных решателей уравнения Вебстера.
- 2 Сформирован потоковый датасет геометрий и передаточных функций.
- 3 Исследованы MLP, FNO, DeepONet, Mamba Operator и модификации DeepONet.
- 4 Наилучшее качество в основной серии дала Mamba Fusion DeepONet: MAE 1.0495 дБ.
- 5 В дополнительном 70-эпоховом сравнении лучшей стала Mamba SIREN Dynamic Deformable DeepONet: MAE 0.9115 дБ.
- 6 Нейросетевые модели обеспечивают существенное ускорение прямого расчета.
- 7 Для обратной задачи показана сильная зависимость результата от параметризации и входного представления.

Спасибо за внимание!